

# 钠离子电池——破解寒区电储能困境的新选择

周星, 黄生俊\*, 朱文凯, 张涛

(国防科技大学系统工程学院, 湖南长沙 410073)

**[摘要]** 我国陆地面积四成以上属于寒区,保障寒区部队的用电需求是后装保障能力建设的重要关切。其中,如何安全高效地储存电能则是寒区部队电能保障的首要难题。相较于当前应用广泛的磷酸铁锂电池、铅酸电池等,新兴的钠离子电池在低温性能、安全性、功率密度以及成本等方面均具有一定优势。本文通过对比分析认为,钠离子电池更适用于寒区的电能保障需求,将对破解我寒区部队的电储能困境发挥重要作用。建议相关建设部门和科研单位密切关注钠离子电池发展动态,积极布局 and 引导钠离子电池技术路线向寒区军事应用方向发展,大力推动钠离子电池在寒区军用储能电站和寒区装备电源等领域的工程应用与示范。

**[关键词]** 寒区; 钠离子电池; 电能储存

**[中图分类号]** TM912

**[文献标志码]** A

**[文章编号]** 1671-4547(2023)01-0103-09

**DOI:** 10.13943/j.issn 1671-4547.2023.01.15

## 引言

随着战争向无人化和智能化方向发展,部队用电需求将逐渐增长,安全可靠的电能保障将成为打赢战争的重要条件。受限于当前技术发展水平,电能保障领域还存在诸多痛点。其中,寒区部队的电储能困境尤为突出,是亟待解决的关键问题。

我国寒区主要分布在西藏、青海、新疆、甘肃、内蒙古、黑龙江、吉林、四川等地区,寒区面积共达417万km<sup>2</sup>,占我国陆地面积四成以上<sup>[1]</sup>。这些地区年平均气温低于5℃,部分地区冬季气温在-20℃~0℃之间,夜间温度甚至低至-40℃。受环境温度和地理位置等因

素影响,寒区部队的电能保障问题长期未能得到很好解决,而突破低温电储能技术则是解决寒区部队电能保障问题的关键<sup>[2]</sup>。当前,低温电储能技术的研究主要侧重于对锂离子电池和铅酸电池的电解液等关键材料的改进,以提升其低温性能<sup>[3]</sup>。但是,从实际情况来看,该技术路径已逐步达到瓶颈,而且很难兼顾低温性能、功率性能以及安全性等多项关键指标。

相较于传统的锂离子电池和铅酸电池,近年来逐渐发展成熟的钠离子电池技术在低温性能、功率性能以及安全性等方面具有一定优势和更大潜力<sup>[4]</sup>。因此,本文认为钠离子电池将为破解我寒区部队电储能困境提供新的机

**[收稿日期]** 2022-11-18 **[修回日期]** 2022-12-21 **[采用日期]** 2023-01-05

**[基金项目]** 国家自然科学基金项目(71901210);中国博士后科学基金面上项目(2021MD703975);湖南省科技创新计划(2021RC2074)

**\*[通信作者]** 黄生俊, E-mail: huangshengjun@nudt.edu.cn

**[作者简介]** 周星,男,博士,助理研究员,研究方向为先进电池储能系统集成与控制;黄生俊,男,副教授,硕士生导师,研究方向为能源互联网;朱文凯,男,硕士研究生,研究方向为电池系统测试与评价;张涛,男,教授,博士生导师,研究方向为能源互联网。

会。首先,本文探讨了寒区部队电储能的具体需求、发展现状以及存在的问题;其次,结合钠离子电池的工作原理,深入分析其主要优势与发展现状;最后,给出了主动引导探索钠离子电池技术发展路径和积极推动钠离子电池的军事应用示范等建议。

1 寒区部队电储能需求

寒区部队的电能储存需求可分为固定式电储能和机动式电储能两种。固定式电储能主要包括用于部队日常训练与生活保障的军用储能电站以及部分关键设施的不间断电源。这类储能系统通常部署在营区,可以放置在室内予以一定程度的保温。机动式电储能主要面向野战应用场景,主要用于作战车辆低温启动或亏电启动的通用启动电源、通信设备野战供电的通信电源和单兵作战保障的便携式电源等。

以上这些电储能需求对电池的低温性能、安全性、能量密度、功率密度、循环寿命和成本等性能指标具有不同程度的要求。根据实际调研经验,寒区部队电储能需求的相关特征如表1所示。

目前部队对电池安全性要求普遍很高,寒区部队的电储能需求对电池低温性能要求最高。除军用储能电站和关键设施不间断电源等固定电池系统可以放置在室内予以一定程度的保温外,通用启动电源、通信电源和单兵电源等电池组都需要在更低温度的户外运行。在

满足低温性能的同时,部分通用启动电源还需要电池具有较高的功率性能,而通信电源和单兵电源则需要具备较高的能量密度。此外,相关需求对电池的循环寿命和单位成本也具有不同影响。其中,军用储能电站对电池循环寿命和单位成本的要求最高,而通用启动电源、通信电源和单兵电源等电池组则应优先满足能量密度、功率密度和低温性能等其他性能指标,降低对循环寿命和单位成本的要求。

总体来说,寒区部队的电储能需求十分严苛,目前低温电储能问题还未得到很好解决,导致寒区部队进行可靠电能保障还存在一定困难。

2 寒区部队电储能现状及问题

与压缩空气储能、飞轮储能等物理储能技术相比,锂离子电池、铅酸电池和超级电容等电化学储能技术具有能量密度高、环境制约性弱、维护简单等优势,将在电能保障领域发挥越来越重要的作用。其中,超级电容能量密度过低且单位成本很高,难以单独作为大多数电储能应用场景的主要储能器件。相较来说,铅酸电池和锂离子电池的应用场景更加广泛。与锂离子电池相比,铅酸电池在能量密度、功率密度和循环寿命等方面存在明显劣势,但具有更高的安全性,基本不会发生热失控事故,而且生产成本也更低。因此,铅酸电池仍然是固定式电储能中应用最为

表1 寒区部队电储能需求的相关特征

|               | 能量密度  | 功率密度 | 安全性   | 低温性能  | 循环寿命  | 低成本   |
|---------------|-------|------|-------|-------|-------|-------|
| 军用储能电站电池系统    | ★     | ★    | ★★★★★ | ★★★★  | ★★★★★ | ★★★★★ |
| 关键设施不间断电源电池系统 | ★     | ★★   | ★★★★★ | ★★★★  | ★★★★  | ★★★★  |
| 通用启动电源电池组     | ★★    | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★    | ★     |
| 通信电源电池组       | ★★★★  | ★★   | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★    | ★★    |
| 单兵电源电池组       | ★★★★★ | ★    | ★★★★  | ★★★★★ | ★     | ★★    |

注:星星数量越多表示该项需求程度越大。

广泛的储能器件。面向野战应用场景的机动式电储能则更偏向于使用性能更好且安全性较高的磷酸铁锂电池。

然而,在低温环境下,目前常用的铅酸电池和锂离子电池的功率性能和容量性能均会发生严重衰减。在温度低至 $-40^{\circ}\text{C}$ 时,这些电池基本上无法正常充放电,严重制约了寒区部队的电能保障能力<sup>[5-8]</sup>。在军用储能电站和关键设施不间断电源等固定式电储能方面,为了缓解铅酸电池和磷酸铁锂电池低温性能差的缺点,需要为其建设集成加热系统或提供室内保温条件,这使得整个储能系统的能效偏低、环境制约性较大。在通用启动电源、通信电源和单兵电源等机动式电储能方面,由于缺乏室内保温条件,低温带来的挑战更大。针对低温环境,目前相关厂商对磷酸铁锂等锂离子电池进行改进,实现了在 $-40^{\circ}\text{C}$ 下1 C左右的最大放电能力,但代价是大幅降低了电池能量密度并增加了生产成本。因此,这类低温电池应用在通信电源和单兵电源中仍然存在体积和重量较大的问题。针对通用启动电源,往往需要电池具备30 C以上的瞬间放电能力,这无法被目前的低温电池所满足,只能采取低温电池与超级电容混合的储能方案,且在 $-40^{\circ}\text{C}$ 下通常需要30~60 min的冷启动加热过程才能正常工作,严重制约了装备作战性能。此外,电池在低温环境下充电比放电更难。锂离子电池在低温下充电容易发生析锂副反应,可能引发热失控安全事故,这也是不容忽视的关键问题<sup>[9]</sup>。

综上所述,发展先进的电储能技术,提高电池的低温性能,对提升寒区电能保障能力具有重要意义。近年来,钠离子电池技术逐渐发展成熟,其相较传统的锂离子电池和铅酸电池具有更好的低温特性、功率性能以及安全性。我国产业界正在钠离子电池领域积极布局,并已初步具备钠离子电池的量产能力。本文认为钠离子电池将为破解军队寒区电储能困境提供新的机遇。

### 3 钠离子电池的工作原理

钠离子电池与锂离子电池的基本结构和工作原理十分类似,均可视为一种“摇椅式”电池,即其充放电过程对应着钠/锂离子在正负极之间来回穿梭。以放电过程为例,钠离子电池的基本结构和工作原理如图1所示。

钠离子电池包括正极、负极、隔膜和集流体等部分。其中,正极主要由钠离子层状氧化物等正极材料构成,负极主要由硬碳等负极材料构成。正/负极均为多孔结构电极,分别由正/负极材料颗粒堆叠而成,而电解液则填充了隔膜和正/负极材料颗粒之间的空隙。正/负极中还可以添加一些导电剂与粘接剂,用以增强正/负极的电子通路。此外,钠离子电池的正/负极集流体均可使用铝箔作为连接正/负极与外部电路的桥梁,电子通过集流体在正/负极与外部电路之间进行传输。

正/负极材料均可以一定形式储存钠离子。如图1所示,当电池放电时,钠离子通过电荷转移反应从负极材料颗粒内部脱嵌出来,并穿过负极材料颗粒表面的固体电解质界面(Solid Electrolyte Interface,简称SEI)膜,进入到电解液中;在溶剂化后,钠离子将继续在电势梯度和浓度梯度的驱动下,向负极进行迁移和扩散;同时,正极材料颗粒附近的钠离子将会发生去溶剂化过程,穿过正极材料颗粒表面的SEI膜,并在正极材料颗粒表面发生电荷转移反应,从而嵌入到正极材料颗粒内部。以上所述的从负极到正极的钠离子定向移动形成了放电过程中的电池内部电流;与此同时,电子也会通过外部电路从负极向正极发生定向移动,从而形成了电池外部电流。

虽然钠离子电池与锂离子电池在原理上具有较大的相似性,但具体的材料体系选择及其相关物化特性决定了钠离子电池在宽温域、安全性和功率性能等方面具有特殊优势。

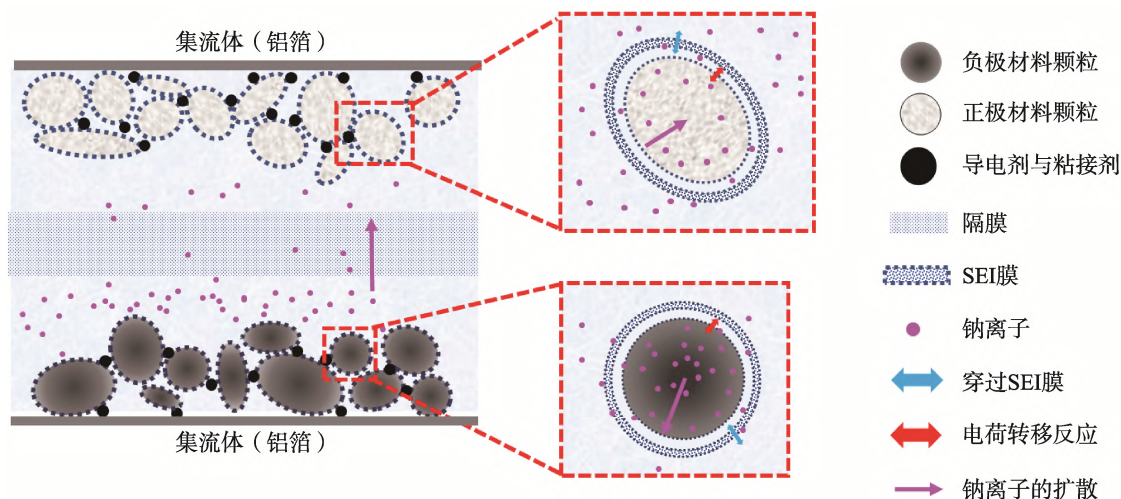


图1 钠离子电池的基本结构和工作原理

## 4 钠离子电池的主要优势

目前,锂离子电池产业化成熟度高、应用范围广,已逐渐主导整个电化学储能领域。而钠离子电池的工作原理又与锂离子电池具有较大的相似性。因此,本文将以锂离子电池作为主要参照,分别从宽温域、安全性、功率性能以及成本等多个方面分析探讨钠离子电池的优势。

### 4.1 具有宽温域优势,在低温环境下容量保持率更高

首先,钠离子电池可以采用具有稳定相结构的磷酸盐化合物、普鲁士蓝和硬碳等全气候电极。这类电极本身具有更好的宽温域特性,即低温特性和热稳定性俱佳。其次,钠离子相较锂离子具有更大的离子半径,在电极/电解液界面处发生嵌入、脱出反应时的溶剂化和去溶剂化过程更为容易,而溶剂化和去溶剂化过程则是影响电池低温性能的关键反应步骤之一,故钠离子电池的电解液具有更好的低温特性。因此,从电极和电解液两方面来看,钠离子电池的低温性能都更好,同时也容易实现更宽的工作温度区间。据报道,以碳包覆的 $\text{Na}_3\text{V}_2(\text{PO}_4)_3$ 复合材料为电极的钠离子电池可以在 $-30\text{ }^{\circ}\text{C}\sim 55\text{ }^{\circ}\text{C}$ 的温度范围内表现出优异的电化学性能<sup>[10-11]</sup>。与之对比,目前锂离子电池对低温环境的适应性较差,在

低温下会出现可放电电量明显减少且无法正常充电的问题,需要使用温控装置来加热和保温。在低温环境下使用钠离子电池则可明显减少需要加热的情况,从而提高电储能系统的能效和可维护性;甚至在大多数场景下无需配备加热或保温装置,从而可减小电储能系统的体积和重量,以提高相关武器装备的机动性。

### 4.2 具有高安全优势,热失控发生概率低、危险性小

电池的燃烧、爆炸等安全事故大多是由于电池内部的热量无法及时排出,使得电池内部的有机电解液燃烧,从而引发热失控造成的。提高电池的安全性,就是要一方面降低热失控的发生概率,另一方面降低热失控的危险性。首先,相较锂离子电池来说,钠离子电池的正极材料在高温下具有更好的稳定性,且容易通过添加不易燃烧的钠盐溶剂和阻燃添加剂使得电解液难以燃烧,因此可大幅度降低电池热失控发生的概率<sup>[12]</sup>。此外,相较锂离子电池来说,钠离子电池的能量密度较低,如果某钠离子电池发生了热失控,其在短时间内释放出来的能量更少,更容易采用被动安全技术来防止电池系统进一步发生热失控蔓延。因此,即使单个钠离子电池发生了热失控,其险情也容易控制,对整个电池系统造成的危险性更小。综合以上两个方面,使用钠离子电池将大幅提高电储能系统的安全性。

需要特别指出的是, 由于锂离子电池低温性能较差, 其在低温环境下充电容易发生析锂副反应; 而副反应中沉积的锂金属除了会迅速消耗电解液, 加速电池老化之外, 还容易生长成锂枝晶, 可能刺穿隔膜, 导致电池内短路。因此, 在寒区使用锂离子电池将比温区具有更高的安全隐患和更低的使用寿命, 未来在寒区推广钠离子电池将具有更为显著的安全意义。

#### 4.3 具有高功率优势, 充放电倍率更高

钠离子电池与锂离子电池的充放电反应过程十分相似。在充放电过程中, 锂/钠离子的溶剂化和去溶剂化过程、电解液的离子导电率以及正负电极材料的扩散特性等因素决定了电池的内阻和功率性能。一方面, 与锂离子相比, 钠离子的溶剂化和去溶剂化过程更为容易, 使得钠离子电池的电荷转移内阻相对更小。另一方面, 由于钠离子具有更大的离子半径, 使得钠离子电池的电解液中阴阳离子之间的相互作用较弱, 电解质钠盐可以更好地溶解在溶剂中, 从而能提供更高的导离子率, 因此钠离子电池的电解液内阻相对更小。此外, 许多钠离子电池的电极材料内阻较小, 容易实现更高的倍率性能。据报道, 以碳包覆的 $\text{NaCrO}_2$ 材料为电极的钠离子电池可以实现150 C的充放电倍率, 相当于在24 s内实现完全的充放电<sup>[13]</sup>。综合以上方面, 钠离子电池具有更好的功率性能, 能以更大的充放电倍率进行工作。

#### 4.4 钠资源十分丰富, 有望降低电储能成本

锂资源丰度有限且分布不均, 主要位于南美洲等政治敏感地区以及我国的偏远地区, 运输风险或开采成本较高。相比之下, 钠资源储量丰富且分布均匀、提炼简单, 其在地壳中的元素丰度是锂的1300倍以上。因此, 钠资源本身成本更低。此外, 锂离子电池的正极材料主要包括LCO、NCA、NCM等, 这些材料含有Li、Co、或Ni等元素, 在地壳中含量有限。而钠离子电池的正极材料主要为金属氧化物、普

鲁士蓝类化合物等, 其原材料主要以铁和锰为主, 资源丰富且成本低廉。在电解液的制备中, 钠盐加工成本也远低于锂类化合物。此外, 锂离子电池的正/负极集流体需要分别使用铝箔和铜箔, 而钠离子电池的正/负极集流体可以只使用铝箔, 铝箔的成本相对铜箔也更低, 可以进一步降低电池成本。据报道, 在相同容量和电压的情况下, 无论是金属氧化物型钠离子电池, 还是普鲁士蓝型钠离子电池, 其成本均低于目前的磷酸铁锂电池<sup>[14]</sup>。

### 5 钠离子电池发展现状及问题

虽然钠离子电池具有诸多优势, 但目前产业化尚处于初期阶段, 技术路线百花齐放、尚未成熟。当前, 国内外多家高科技公司从事钠离子电池的研发与生产, 分别在层状氧化物和普鲁士蓝等正极材料、碳基和钛基等负极材料, 以及有机和水系等电解液方面积极布局, 并已初步形成量产能力。部分钠离子电池领先公司的技术与产品发展情况如表2所示。目前, 钠离子电池的发展主要还存在两个方面的问题。

#### 5.1 能量密度偏低

相较锂离子而言, 钠离子具有更大的质量和离子半径, 导致钠离子电池在能量密度上处于劣势。根据最新报道, 天津力神电池股份有限公司已推出300 Wh/kg以上的三元锂离子电池; 亿纬锂能已推出180 Wh/kg左右的磷酸铁锂电池; 国轩高科计划推出200 Wh/kg以上的磷酸铁锂电池。目前公开报道的钠离子电池能量密度最高仅为160 Wh/kg。下一代钠离子电池的能量密度期望提升到200 Wh/kg。以上数据说明, 在当前技术条件下, 钠离子电池相较三元锂离子电池和磷酸铁锂电池来说, 能量密度偏低。但是, 考虑到未来几年钠离子电池的工艺制造水平将迅速提升, 而且产业化成熟度也将逐渐提高, 未来钠离子电池的能量密度可能对磷酸铁锂电池构成一定竞争力。

表2 部分钠离子电池领先公司的技术与产品发展情况

| 公司                       | 材料体系                               | 主要产品及性能参数                                                                                                                                      | 技术优势                                               | 技术短板                               | 应用场景与产业化进展                                                   |
|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Faradion<br>(英国)         | 层状金属氧化物<br>正极、硬碳负极、<br>有机电解液       | 32Ah软包电池。单体能量密度<br>160 Wh/kg, 循环寿命3000次以<br>上, 温度范围-20℃~60℃, 放电<br>倍率2C                                                                        | 能量密度高, 循<br>环寿命长, 生产<br>成本低                        | 功率性能较低,<br>使用有机电解液<br>仍存在热失控<br>风险 | 宽温域场景的固定<br>储能和廉价交通工<br>具; 已实现大规模<br>生产                      |
| Natron<br>Energy<br>(美国) | 普鲁士蓝正极、<br>普鲁士蓝负极、<br>水系电解液        | BlueTray4000电池组。额定电压<br>50.3 V, 额定容量5.6 Ah, 系统能<br>量密度50 Wh/L, 系统功率密<br>度700W/L, 工作温度-20℃~<br>40℃, 常温下充电荷电状态从0%<br>至99%仅需8 min, 30 s内可完全<br>放电 | 安全性超高(无<br>热失控风险), 循<br>环寿命长, 功率<br>性能好, 低温性<br>能好 | 能量密度低, 生<br>产工艺复杂                  | 数据中心、电信网<br>络等关键工业电<br>源; 已有销售产品,<br>已开始量产, 预计<br>2023年大规模上市 |
| 中科<br>海纳                 | 层状金属氧化物<br>正极、无定型碳<br>负极、有机电解<br>液 | 2.3 Ah、7.5 Ah圆柱电池和6 Ah、<br>10 Ah软包电池。单体能量密度<br>135 Wh/kg, 循环寿命2000次以<br>上, 工作温度-20~55℃, 放电倍<br>率4C                                             | 能量密度高, 循<br>环寿命长, 生产<br>成本低                        | 使用有机电解液<br>仍存在热失控<br>风险            | 低速电动车和储能<br>电站; 已有销售产<br>品, 已大规模投产                           |
| 宁德<br>时代                 | 普鲁士白正极、<br>硬碳负极、电解<br>液未公布         | 未公布电池原型。单体能量密度<br>160 Wh/kg, 常温下充电荷电状态<br>从0%至80%仅需15 min, -20℃<br>下具有90%以上放电保持率                                                               | 能量密度高, 功<br>率性能好, 低温<br>性能好, 生产成<br>本低             | 公布信息较少,<br>不足以评估技术<br>短板           | 电动汽车和固定储<br>能; 预计2023年基<br>本形成产业链                            |

## 5.2 技术路线还未完全成熟

钠离子电池的技术路线相对不成熟, 多种材料体系并驾齐驱, 这导致钠离子电池的研发力量比较分散。目前, 国内外在硬碳负极储钠机制、匹配正负极材料的新型电解液等重要问题的研究上还存在较大不足。此外, 国内外尚未建立钠离子电池的行业标准和技术规范, 这也不利于钠离子电池的技术体系发展、产品推广和成本降低。相对缺乏规模化的生产线, 也导致当前钠离子电池的正负极和电解液材料的制备成本仍然较高, 供应渠道不够稳定。不过, 随着国家政策扶持和大型厂商的推动, 钠离子电池正在快速发展。例如, 中科海纳、宁德时代等国内电池厂商已启动钠离子电池产业化布局, 2023年将基本形成产业链, 并首先向低速电动车、固定储能等应用场景发力。

## 6 钠离子电池寒区电储能应用发展建议

目前, 铅酸电池和锂离子电池被广泛应用

在军事电储能领域, 但二者在低温环境下性能衰减严重, 难以较好地解决寒区的军事电储能问题。相较来说, 新兴的钠离子电池虽然在能量密度和技术成熟度方面还存在一定不足, 但在安全性、低温性能、功率性能和生产成本等方面具有优势, 可为解决寒区军事电储能问题提供新的选择方案。

图2使用雷达图直观对比了钠离子电池与常用的磷酸铁锂电池和铅酸电池的相关技术指标。其中, 钠离子电池的技术指标主要参考宁德时代和中科海纳等国内公司公开报道的数据。除了低成本和安全性优势略低于铅酸电池外, 钠离子电池的能量密度、功率密度、循环寿命和低温性能均远超铅酸电池。随着钠离子电池的大规模量产, 其生产成本将逐渐接近铅酸电池。并且, 钠离子电池的安全性已经满足了绝大多数军用需求, Natron Energy等公司的技术路线甚至完全避免了热失控风险。因此, 钠离子电池将首先在军事电储能应用上对铅酸电池进行替代。此外, 钠离子电池与磷酸

铁锂电池相比, 只在能量密度上还具有一定劣势, 而在安全性、低温性能和成本方面, 将具有明显优势。因此, 钠离子电池将更适用于寒区的军事电储能应用。

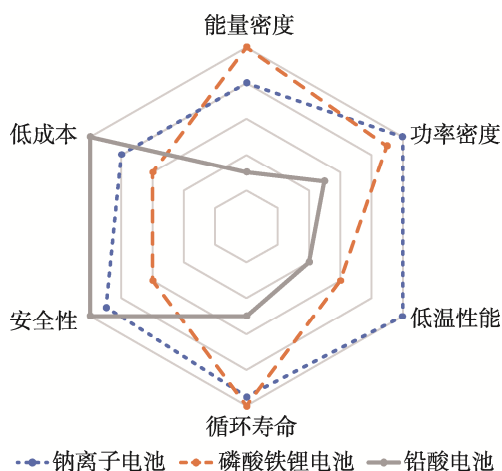


图2 钠离子电池与磷酸铁锂电池、铅酸电池的性能指标对比

总体来说, 钠离子电池在安全性、低温性能、功率性能和成本等方面均具有较大优势, 极有可能为寒区军事电储能应用带来新的发展机遇。为此, 根据钠离子电池的发展现状, 以下将分别从钠离子电池的技术路线布局与推广应用示范两个方面给出建议。

## 6.1 主动引导探索钠离子电池技术发展路径

目前国内外多种钠离子电池技术路线并驾齐驱, 尚无明确主导的技术路线。军队应充分考虑寒区相关应用场景, 紧贴低温性能、功率性能以及安全性等方面的迫切需求, 选择合适的钠离子电池技术路线进行布局。

### 6.1.1 引导正极材料向高稳定性方向发展

正极材料很大程度上决定了钠离子电池的基本性能, 对钠离子电池的技术发展和产业化至关重要。目前, 层状过渡金属氧化物和普鲁士蓝类化合物均具有较高的理论容量和倍率性能, 已成为国内外各大研究机构重点竞争的研究方向。然而, 目前层状过渡金属氧化物和普鲁士蓝类化合物在晶格结构的稳定性方面还存在不足, 导致其循环过程中的容量衰减和功率退化速度较快。因此, 未来应深入研究

正极材料的结构失稳机制, 并采用晶格结构优化、掺杂、表面改性等方式提高钠离子电池正极材料的稳定性, 从而延长其使用寿命, 降低全寿命周期的使用成本。

### 6.1.2 引导负极材料向高比容量、高倍率方向发展

负极材料对钠离子电池的能量密度和快充性能起着关键作用。目前, 硬碳材料具有原料丰富、成本低廉等优势, 得到了业界高度关注。然而, 由于硬碳结构复杂, 缺乏对其储钠机制的深入理解, 从而难以对其进行针对性优化设计。因此, 深入研究硬碳的储钠机理, 并在此基础上持续提高硬碳材料的比容量和倍率性能是发展钠离子电池负极材料的关键方向之一。此外, 虽然钛基氧化物作为负极材料时能量密度较低, 但其工作电势较高, 使得电池在低温充电或大倍率充电时发生负极析钠副反应的风险很低, 从而具有更高的低温性能和快充性能, 也值得重点关注。

### 6.1.3 引导电解液向宽温域、不易燃电解质方向发展

电解质作为电荷载体, 是提高钠离子电池低温性能和功率性能的关键。目前, 固体电解质基本不可燃, 具有最高的安全性, 但受限于技术发展水平, 短时间将难以实现较好的低温性能和功率性能。相较来说, 传统有机液体电解质具有优异的离子电导率和低温特性, 而且技术成熟度最高, 适合应用于低温、高功率等军事场景。然而, 有机电解液具有可燃性, 存在一定安全风险。因此, 未来应进一步优化电解液成分, 如采用阻燃添加剂等方式, 进一步提高电解液的热稳定性, 从而降低有机电解质的燃烧风险, 提高电池安全性。

## 6.2 积极推动钠离子电池军事应用示范

目前, 钠离子电池还未完全实现工业化, 相关技术体系还不够完善, 无法立即大规模推向实际应用。但是, 针对高安全、极低温、高倍率技术路线的钠离子电池, 可优先推向部分寒区进行电储能应用示范, 积极探索出一条解决寒区电储能困境的新途径。

### 6.2.1 推动钠离子电池在寒区军用储能电站的应用示范

军用储能电站一般对电池的安全性和成本要求较高,而寒区军用储能电站还要求电池具有较好的低温性能。目前,常用于军用储能电站的磷酸铁锂电池或铅碳电池的低温性能都不太理想,通常需要将电池系统放置在具有保温功能的室内或者配备专门的加热系统。这都限制了寒区军用储能电站的应用场景或者降低了储能系统的能量效率。从上文分析可知,钠离子电池具备优异的低温性能,在低温下工作可大幅减少保温或者加热的需求,而且安全性比磷酸铁锂电池更高,大规模量产后的成本也将显著低于磷酸铁锂电池而接近铅碳电池。因此,钠离子电池将为提高寒区军用储能电站发展水平提供新的机遇。建议相关建设部门充分调研论证,并在合适时机出台相关政策,推进钠离子电池在寒区军用储能电站的应用示范。

### 6.2.2 推动钠离子电池在寒区装备电源领域的应用示范

常用的装备电源在寒区的适用性也受到了严峻挑战。例如,当前的应急启动电源、通信电源和单兵电源主要使用了功率密度和能量密度较高的锂离子电池。而在 $-20^{\circ}\text{C}$ 甚至更低温度下,锂离子电池的功率性能和容量保持率会发生严重衰减,并且在低温下充电容易因发生析锂副反应而引发热失控风险。相比较来说,虽然钠离子电池在常温下的能量密度低于锂离子电池,但由于钠离子电池具有更好的低温性能,其在低温环境下的性能衰减程度更小,可使得低温环境下的实际功率密度和能量密度显著高于锂离子电池。此外,钠离子电池的安全性也明显高于锂离子电池。因此,钠离子电池将为提高装备电源的寒区适用能力提供新的机遇。建议相关科研单位密切关注钠离子电池的发展动态,并针对实际装备的用电需求,考虑使用钠离子电池解决装备电源的寒区适用性问题。

## 7 结语

本文深入分析了寒区部队电储能需求、现状及存在问题,指出传统的锂离子电池和铅酸电池难以很好满足寒区部队的相关电储能需求。在此基础上,通过机理分析和性能指标对比,指出钠离子电池在安全性、低温性能、功率性能和成本等方面具有较大优势,判断其在寒区部队电储能应用上具有广阔前景。下一步,团队将综合测试分析多种钠离子电池技术路线,为钠离子电池的寒区军事应用提供技术支撑。

## 参考文献

- [1] 陈仁升, 康尔泗, 吴立宗, 等. 中国寒区分布探讨[J]. 冰川冻土, 2005, 27(4): 469-475.
- [2] 高强, 庞志兵, 魏赫. 高原高寒环境对武器装备的影响研究[J]. 装备环境工程, 2013, 10(6): 5.
- [3] LI Q, LIU G, CHENG H, et al. Low-Temperature Electrolyte design for Lithium-Ion batteries: Prospect and challenges[J]. Chemistry—A European Journal, 2021, 27(64): 1521-3765.
- [4] 谢嫚, 吴锋, 黄永鑫. 钠离子电池先进技术及应用[M]. 北京: 电子工业出版社, 2020.
- [5] ASHLEY F, LAIN K, CHEN R. Low temperature performance evaluation of electrochemical energy storage technologies[J]. Applied Thermal Engineering, 2021, 189(10): 116750.
- [6] ZHANG Y, ZHOU C G, YANG J, et al. Advances and challenges in improvement of the electrochemical performance for lead-acid batteries: A comprehensive review[J]. Journal of Power Sources, 2022, 520: 230800.
- [7] KUZ'MINA A A, KULOVA T L, TUSEEVA E K, et al. Specific features in the low-temperature performance of electrodes of Lithium-Ion battery [J]. Russian Journal of Electrochemistry, 2020, 56(11): 899-906.
- [8] ZHU G L, WEN K C, LV W Q, et al. Materials insights into low-temperature performances of lithium-ion batteries[J]. Journal of Power Sources, 2015, 300: 29-40.
- [9] OUYANG M G, CHU Z Y, LU L G, et al. Low

- temperature aging mechanism identification and lithium deposition in a large format lithium iron phosphate battery for different charge profiles[J]. *Journal of Power Sources*, 2015, 286: 309-320.
- [10] 胡勇胜, 陆雅翔, 陈立泉. 钠离子电池科学与技术[M]. 北京: 科学出版社, 2021.
- [11] AKAY T, HRINGER M, PFEIFER K, et al.  $\text{Na}_3\text{V}_2(\text{PO}_4)_3$  — A highly promising anode and cathode material for Sodium-Ion batteries[J]. *ACS Applied Energy Materials*, 2021, 4(11): 12688-12695.
- [12] 高永晟, 陈光海, 王欣然, 等. 钠离子电池电解质安全性: 改善策略与研究进展[J]. *储能科学与技术*, 2020, 9(5): 9.
- [13] CHEN C Y, MATSUMOTO K, NOHIRA T, et al. Electrochemical and structural investigation of  $\text{NaCrO}_2$  as a positive electrode for sodium secondary battery using inorganic ionic liquid NaFSA-KFSA[J]. *Journal of Power Sources*, 2013, 237(3): 52-57.
- [14] 张平, 康利斌, 王明菊, 等. 钠离子电池储能技术及经济性分析[J]. *储能科学与技术*, 2022, 11(6): 1892-1901.

## Sodium-ion battery: a new choice to solve the problem of electric energy storage in cold areas

ZHOU Xing, HUANG Shengjun, ZHU Wenkai, ZHANG Tao

(College of System Engineering, National University of Defense Technology, Changsha 410073, China)

**Abstract:** Over 40% of China's land area falls under cold regions, and fulfilling the power demands of troops in these regions is an important concern for the construction of aftermarket support capability. Safe and efficient storage of electrical energy in cold regions is the primary problem impeding electrical energy guarantee for troops in these areas. Compared with the widely used lithium iron phosphate and lead-acid batteries, the emerging sodium-ion battery technology offers advantages such as low-temperature performance, safety, power density, and cost. Through comparative analysis, this study argues that sodium-ion batteries are more suitable for power supply in the cold regions and are expected to play a pivotal role in solving the problem of power storage for Chinese troops in these areas. This study recommends that the relevant construction departments and scientific research units pay close attention to the development of sodium-ion batteries, actively deploy and guide the technical route of this technology in the direction of military applications in the cold regions, and strongly promote the engineering application and demonstration of these batteries in fields such as military energy storage power stations and equipment power supplies in cold areas.

**Key words:** cold areas; sodium-ion battery; electric energy storage

(责任编辑: 李素瑀)